

Consolidación Preevaluación de Cinemática Directa

Resolución, Diagnóstico y Verificación

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija
Robótica (IMT-342)

Semana 5 - Sesión 2

Flujo de la Sesión: Consolidación Activa

Esta sesión no es una clase expositiva. Es una evaluación formativa de su capacidad para ejecutar la cinemática directa de forma independiente.



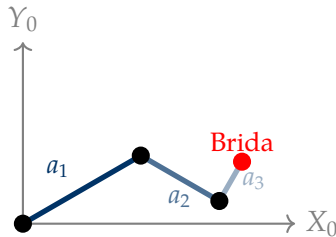
Problema Diagnóstico 1: Cinemática Planar 3R

Un manipulador planar 3R tiene la siguiente tabla DH estándar[cite: 5]:

i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i
1	q_1	0	0.30	0
2	q_2	0	0.20	0
3	q_3	0	0.10	0

Configuración actual:

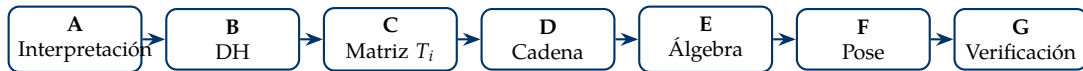
$q_1 = 30^\circ$, $q_2 = -60^\circ$, $q_3 = 90^\circ$ [cite: 5].



Objetivo: Determine de forma independiente la pose del efector final respecto al marco base.

Ruta de Diagnóstico de Errores

Si su resultado fue incorrecto, ubique el punto de falla en la siguiente tubería [cite: 5]:



- [A-B] **Concepto:** ¿Identificó bien $a_i, d_i, \alpha_i, \theta_i$?
- [C-D] **Estructura:** ¿Pudo armar ${}^{i-1}T_i$ y ordenarlas como $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$? [cite: 5]
- [E] **Ejecución:** Errores aritméticos aislados (no críticos para el concepto).
- [F-G] **Físico:** ¿Es capaz de extraer R y p y comprobar si tienen sentido? [cite: 5]

Recordatorio Técnico: Matriz D-H Estándar

La convención del curso para una fila D-H es[cite: 5, 6]:

$${}^{i-1}T_i = R_z(\theta_i)T_z(d_i)T_x(a_i)R_x(\alpha_i)$$

Su expansión analítica directa es[cite: 5]:

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i}c_{\alpha_i} & s_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i}c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Intervención Rápida

Si $(\theta, d, a, \alpha) = (q, 0.20, 0, -\pi/2)$, ¿cuál es el giro en el eslabón y cuál la traslación a lo largo de Z?[cite: 5]

Semántica de Marcos y Extracción de Pose

1. Encadenamiento Correcto[cite: 5]

El producto de transformaciones sigue una cadena semántica estricta:

$$\{0\} \xrightarrow{{}^0T_1} \{1\} \xrightarrow{{}^1T_2} \{2\} \xrightarrow{{}^2T_3} \{3\} \implies {}^0T_3 = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3$$

2. Anatomía de la Pose Final[cite: 5]

No basta con calcular la matriz; debe saber leerla:

$$T = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{p} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Ejemplo: } {}^0T_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.20 \\ 1 & 0 & 0 & -0.10 \\ 0 & 1 & 0 & 0.30 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \implies {}^0p_2 = \begin{bmatrix} 0.20 \\ -0.10 \\ 0.30 \end{bmatrix}$$

Problema Representativo 2: Transferencia (Espacial)

Considere un manipulador serial 3R con la siguiente tabla DH[cite: 5]:

i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i
1	q_1	0.20	0	$+\pi/2$
2	q_2	0	0.30	0
3	q_3	0	0.20	0

Variables:

$q_1 = 0^\circ$, $q_2 = 90^\circ$, $q_3 = -90^\circ$ [cite: 5].

Tareas explícitas:[cite: 5]

- 1 Construya las 3 transformaciones.
- 2 Escriba la cadena de composición.
- 3 Calcule 0T_3 .
- 4 Extraiga posición y orientación.
- 5 Aplique una verificación física/matemática.

Nota: Este problema introduce un giro en el primer eslabón, volviendo el sistema espacial[cite: 5].

Lista de Verificación (Checklist) de la Pose Final

Antes de entregar su examen, aplique siempre estos filtros mentales a su matriz final[cite: 5]:

- ✓ **Fila Homogénea:** ¿La última fila es estrictamente $[0 \ 0 \ 0 \ 1]$?[cite: 5]
- ✓ **Rotación Ortonormal:** ¿La submatriz R cumple $R^T R = I$? ¿Sus columnas son perpendiculares entre sí?[cite: 5]
- ✓ **Límites Geométricos:** ¿La magnitud de la posición calculada $\|p\|$ es menor o igual a la suma de todos los eslabones $(a_i + d_i)$?[cite: 5]
- ✓ **Dimensionalidad:** Si el robot es estrictamente planar en XY , ¿el componente p_z dio exactamente 0?[cite: 5]